ВсОШ 2025, заключительный этап, 11 класс, задача 11.2

11.2. Дана прямая призма $ABCA_1B_1C_1$. Известно, что треугольники A_1BC, AB_1C, ABC_1 и ABC — остроугольные. Докажите, что точки пересечения высот этих треугольников вместе с точкой пересечения медиан треугольника ABC лежат на одной сфере.

(*А. Д. Терёшин*)

Решение. Обозначим через M и H точки пересечения медиан и высот треугольника ABC, а также отметим точку T так, что $3\overrightarrow{MT} = \overrightarrow{AA_1} = \overrightarrow{BB_1} = \overrightarrow{CC_1}$. Пусть сфера ω построена на отрезке HT как на диаметре. Поскольку прямая MT перпендикулярна плоскости ABC, то точка M лежит на ω. Покажем, что на сфере ω лежит точка пересечения высот H_1 треугольни-

ка A_1BC, рассуждение для двух других треугольников аналогично.

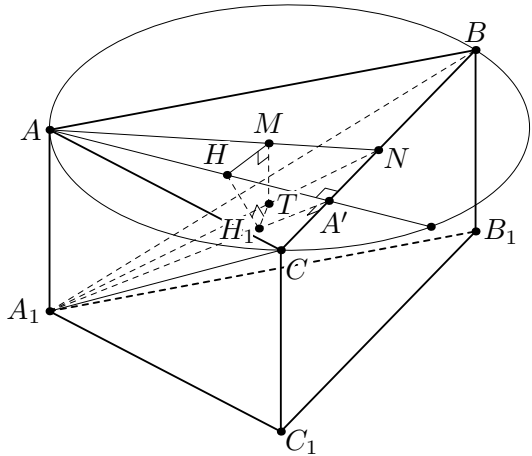


Рис. 6

Обозначим через N середину отрезка BC. Поскольку $NA = 3NM$, точка T лежит на отрезке A_1N, в частности, она лежит в плоскости A_1BC. Пусть AA' — высота треугольника ABC. Поскольку прямая AA_1 перпендикулярна плоскости ABC, то $\angle A_1AA' = 90^\circ$, а также $A'A_1 \perp BC$ по теореме о трёх перпендикулярах, то есть точка H_1 лежит на отрезке A_1A'. Поскольку точка, симметричная точке пересечения высот H треугольника ABC относительно прямой BC, лежит на его описанной окружности, то $A'H \cdot A'A = A'B \cdot A'C$. Применяя то же рассуждение для треугольника A_1BC, мы получаем, что $A'H_1 \cdot A'A_1 = A'B \cdot A'C = A'H \cdot A'A$. Следовательно, четырёхугольник AHH_1A_1 вписанный, поэтому $\angle HH_1A_1 = 180^\circ - \angle A_1AH = 90^\circ$. Поскольку ещё $HA' \perp BC$ и $H_1A' \perp BC$, вновь применяя теорему о трёх перпендикулярах, мы получаем, что прямая HH_1 перпендикулярна плоскости A_1BC. Значит, $\angle HH_1T = 90^\circ$, то есть точка H_1 лежит на сфере ω, что и требовалось.

Замечание. Точка T — общая точка пересечения медиан треугольников A_1BC, AB_1C, ABC_1.